

Intégrales, primitives.

Rapport jury :

La leçon « Intégrales, primitives » doit conduire à exposer clairement le lien entre les deux parties de la leçon et à mener des calculs classiques d'intégrales. Le jury constate souvent des incohérences dans l'articulation du plan. La démonstration des théorèmes exposés est un attendu.

Livres :

Niveau :

Pré-requis :

I/ Primitives

A) Def props

Définition : Soit f définie sur un intervalle réel I . On dit que F est une primitive de f sur I si elle est dérivable et $F' = f$ sur I

Ex : prim de x^3 ou prim de $1/\sqrt{x}$

Théorème (admis pour l'instant) : Toute fonction continue sur un intervalle I admet des primitives sur cet intervalle.

Preuve plus loin.

Exemple $1/(x^2+1)$.

Prop : Si F est primitive de f sur I alors pour tout k réel, $F + k$ est primitive de f sur I .

Démo : On dérive.

Prop : Si G et F sont primitives de F sur I alors il existe k tel que $G = F + k$.

Démo: Prendre la différence $F - G$. On la dérive on doit trouver $f - f = 0$ donc l'écart est une constante.

Exemples : $\sin^2(x)$ est primitive de $2\sin x \cos x$. Mais aussi $-\cos^2(x)$ car $\sin^2(x) = 1 - \cos^2(x)$.

Prop : Soit f continue sur I et x_0 dans I . Pour tout y_0 dans $\mathbb{R}$ il existe une unique primitive G de f telle que $G(x_0) = y_0$.

Démo : Toute primitive est de la forme $G(x) + k$. Soit $C = G(x_0) + k$. Il suffit alors de choisir k pour que $G(x_0) = y_0$

B) Tableau de primitives et opérations

1) Tableau de primitives

Pour tout $x \in I$, $f(x) =$	Pour tout $x \in I$, $F(x) =$	$I =$
k ($k \in \mathbb{R}$)	$kx + C$	$\mathbb{R}$
x	$\frac{x^2}{2} + C$	$\mathbb{R}$
$x^n, n \in \mathbb{Z}$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$	$\mathbb{R}$ si $n \geq 0$ $\mathbb{R}^*$ si $n \leq -2$
$\frac{1}{x}$	$\ln(x) + C$	$\mathbb{R}_+^*$
$\frac{1}{x^2}$	$-\frac{1}{x} + C$	$\mathbb{R}^*$
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x} + C$	$\mathbb{R}_+^*$

$\sin(x)$	$-\cos(x) + C$	$\mathbb{R}$
$\cos(x)$	$\sin(x) + C$	$\mathbb{R}$
e^x	$e^x + C$	$\mathbb{R}$

2) Opérations

Propriété : L'opérateur primitive est linéaire :

1. Soient f et g deux fonctions continues sur un intervalle $I \subset \mathbb{R}$ admettant respectivement F et G comme primitives. Alors : $F + G$ est une primitive de $f + g$
2. pour tout $a \in \mathbb{R}$, aF est une primitive de af

En inversant certaines règles de dérivation :

Fonction f	Fonction F	Conditions sur u
$u' u^n, n \in \mathbb{Z} \setminus \{0, 1\}$	$\frac{u^{n+1}}{n+1} + C$	$u(x) \neq 0 \forall x \in I$ si $n \leq -2$
$\frac{u'}{u}$	$\ln(u) + C$	$\forall x \in I, u(x) > 0$
$\frac{u'}{u^2}$	$-\frac{1}{u} + C$	$\forall x \in I, u(x) \neq 0$
$\frac{u'}{\sqrt{u}}$	$2\sqrt{u} + C$	$\forall x \in I, u(x) > 0$
$u' \sin(u)$	$-\cos(u) + C$	
$u' \cos(u)$	$\sin(u) + C$	
$u' e^u$	$e^u + C$	

Remarque si x est réel non nul on peut étendre $\frac{u'}{u} \leadsto \ln(|u|)$

II/ Intégrale et aire

On considère (O, i, j) orthogonal non nécessairement orthonormal.

a) Le cas monotone

Définition : On considère f continue, positive, et croissante sur $[a, b]$ et C sa courbe. L'aire sous la courbe C sur $[a, b]$ est l'aire du domaine du plan entre l'axe des abscisses, la courbe C et les droite d'équation $x = a$ et $y = b$. On note $\int_a^b f(x) dx$ cet aire et on **lit l'intégrale** (ou somme) de a à b de f .

Remarque L'aire est exprimée en unité d'aire, une unité d'aire étant l'aire d'un rectangle construit à partir des vecteurs unités.

Exemple :

1. intégrale fonction x sur $0, 1 = 1/2$ car triangle
2. fonction $\text{sq}(1-x^2)$ sur $0, 1$. donne $\pi/4$ car l'aire sous la courbe de $\text{sq}(1-x^2)$ sur $0, 1$ est un quart de cercle trigo.

Remarque :

- On **toujours peut se ramener au cas positif** car f continue sur un compact atteint ses bornes donc son min. On considère $g = f + \min(f)$ qui est positive
- Ça marche aussi pour décroissante. Lien avec TF de l'analyse et fonctions continues.

Preuve : On prends les mêmes suites mais pas extraites. $u_n = \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a+k \frac{b-a}{n}\right)$ et

$$v_n = \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a+k \frac{b-a}{n}\right), \text{ Comme } f \text{ **croissante**, sur chaque intervalle } \left[a+k \frac{b-a}{n}; a+(k+1) \frac{b-a}{n}\right]$$

on a :

$$f\left(a+k \frac{b-a}{n}\right) \leq f(x) = f\left(a+(k+1) \frac{b-a}{n}\right)$$

En intégrant et en sommant on obtient :

$$u_n \leq \int_a^b f(t) dt \leq v_n$$

De plus $\lim v_n - u_n = 0$. Par le théorème des gendarmes elles doivent converger vers la même

valeur : $\int_a^b f(x) dx$.

b) En général.

Définition : On considère f continue et positive $[a,b]$ et C sa courbe. L'aire sous la courbe C sur $[a,b]$ est l'aire du domaine du plan entre l'axe des abscisses, la courbe C et les droites d'équation $x = a$ et $x = b$. On note $\int_a^b f(x) dx$ cet aire et on **lit l'intégrale** (ou somme) de a à b de f .

Propriété : On calcule l'intégrale f à l'aide de $u_n = \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a+k \frac{b-a}{n}\right)$ et

$$v_n = \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a+k \frac{b-a}{n}\right)$$

Démo : On prends les suites extraites u_{2^n} et v_{2^n} . A chaque fois on coupe en deux. Cela qui permet de montrer que les deux suites sont monotones car les rectangles inférieurs ne peuvent que grandir et inversement. On a

$$u_{2^n} \leq u_{2^{n+1}} \leq v_{2^{n+1}} \leq v_{2^n} \text{ car } u_n \leq v_n \text{ pour tout } n \text{ (cf preuve précédente)}$$

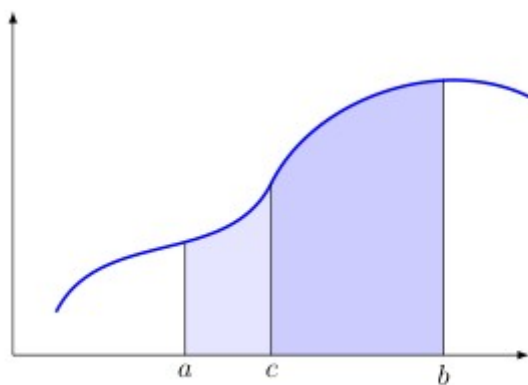
Il faut montrer que l'écart entre u_{2^n} et v_{2^n} tends vers 0. Comme f est continue sur un compact on a alors par le théorème de **Heine** (voir plus loin) que f est uniformément continue: pour tout $\epsilon > 0$, a partir d'un certain rang n , on a pour tout x, y que $|x - y| < \frac{b-a}{2^n} \Rightarrow |f(x) - f(y)| \leq \epsilon$. Donc :

$$v_{2^n} - u_{2^n} \leq \frac{b-a}{2^n} \times 2^n \times \epsilon = \epsilon \times (b-a) \rightarrow 0$$

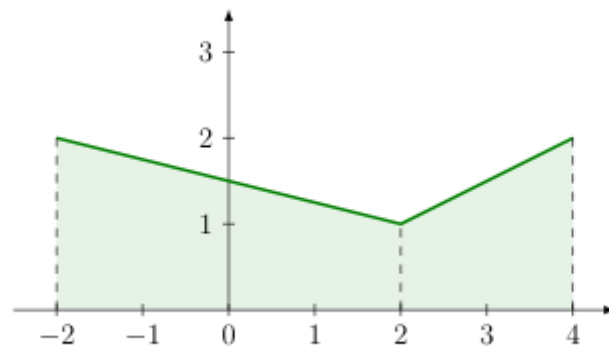
Donc c'est des suites adjacentes elles convergent vers la même limite. L'aire sous C sur $[a,b]$ égale à la limite commune de 2 suites car ces deux suites sont des rectangles de largeur $\frac{b-a}{2^n}$ sous et sur approximant l'aire.

Prop : relation de chasles, soit f continue sur $[a, b]$ et c dans $[a, b]$ ALORS

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$$



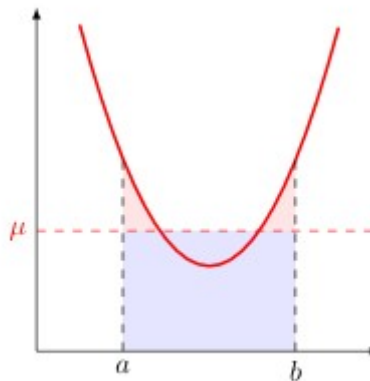
Exemple : On peut calculer cette aire en calculant l'intégrale de 2 trapèzes :



Def : Valeur moyenne : Soit f continue et positive sur $[a, b]$. On appelle valeur moyenne :

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) dt$$

Remarque : elle correspond à la constante g telle que l'aire sous la courbe de g soit la même que f sur a, b :



Définition : Si une fonction f est négative et continue sur $[a, b]$ alors on définit son aire sous la courbe $\int_a^b f(x) dx$ comme l'opposé de l'aire au dessus de la courbe : entre C l'axe des abscisses $y=a$ et $y= b$.

Prop : Soit f continue et négative sur ab , alors on a :

$$\int_a^b -f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx$$

Def : Valeur moyenne : Soit f continue et négative sur $[a, b]$. On appelle valeur moyenne :

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) dt$$

Exemple : aire sous $-x^2$ sur $[0,1]$

Propriété : Soit f et g deux fonctions continues sur l'intervalle $[a, b]$ telles que $f > g$. L'aire entre les deux courbes entre a et b est :

$$\int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx$$

Démo : Il faut découper l'intervalle selon que f et g ont le même signe ou de signe contraire.

Ou on peut traduire.

II/ Intégrale et primitives

a) Approche simple

Une fois qu'on a défini l'intégrale pour toute fonction f continue de sur $[a, b]$. On peut s'approcher de théorème fondamental vu au début duc ours

Théorème : (TFA0) Toute fonction continue et croissante sur un intervalle $I = [a, b]$ admet des primitives sur cet intervalle.

Démo : On prends $F(x) = \int_a^x f(t) dt$. On va montrer qu'elle est dérivable sur $[a, b]$. Soit $x_0 \in [a, b]$ et $h > 0$ tel que $x_0 + h$ dans $[a, b]$.

- si $h > 0$:

$$\begin{aligned} \frac{F(x_0+h) - F(x_0)}{h} &= \frac{1}{h} \left(\int_a^{x_0+h} f(t) dt - \int_a^{x_0} f(t) dt \right) \\ &= \frac{1}{h} \left(\int_{x_0}^{x_0+h} f(t) dt \right) \end{aligned}$$

Comme $h > 0$ et f croissante, l'aire d'aire sous la courbe de f entre x_0 et $x_0 + h$ est comprise entre l'aire des rectangles de largeur h et hauteurs respectives $f(x_0)$ et $f(x_0+h)$.

$$hf(x_0) \leq F(x_0+h) - F(x_0) \leq hf(x_0+h)$$

Donc :

$$f(x_0) \leq \frac{F(x_0+h) - F(x_0)}{h} \leq f(x_0+h)$$

Comme f est continue en x_0 et d'après le théorème des gendarmes, on a :

$$F'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{F(x_0+h) - F(x_0)}{h} = f(x_0)$$

- si $h < 0$, on procède de la même manière, on renverse simplement les inégalités.

Donc en général on a F dérivable sur $[a, b]$ et pour tout x dans $[a, b]$ $F'(x) = f(x)$.

Théorème (Lien intégrale et primitive): si f est continue croissante et positive sur $[a, b]$ alors l'aire sous la courbe C entre a et b notée $\int_a^b f(x) dx$ est égale en unité d'aire à $F(b) - F(a)$ où F est une primitive de f .

Démo : Par le théorème précédent on choisit $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ qui est bien une primitive de f : celle qui vaut 0 en a . Notons $A(x)$ telle que $A(b)$ soit l'aire sous la courbe de f entre a et b , ie.

$$A(b) = \int_a^b f(t) dt$$

Il existe une constante k de $\mathbb{R}$ telle que pour tout x dans $[a, b]$, $F(x) = A(x) + k$. Comme $A(a) = 0$ cela donne $k = F(a)$, donc :

$$\begin{aligned} F(b) &= A(b) + F(a) \\ \Leftrightarrow \int_a^b f(t) dt &= A(b) = F(b) - F(a) \end{aligned}$$

De plus $F(a) = 0$. Soit F une primitive quelconque de f on peut donc écrire $A(x) = F(x) - F(a)$. On a bien

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

Remarque : On vient de montrer le TFA dans le cas croissant. Le cas général où f est continue. On observe qu'au voisinage de tout point on peut borner l'aire par des valeurs de f arbitrairement proches.

Remarque : On note $\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$

Remarque on a les égalités $\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx = \int_b^a -f(x) dx$

b) Le cas non monotone.

Remarque : Même si le cas non monotone sur $I = [a, b]$ semble intuitivement pouvoir se généraliser du cas en considérant des fonctions « monotones par morceaux ».

Résumé :

- Ces dernières ne comprennent pas l'ensemble des fonction continues sur I . Il faut donc un raisonnement plus fin.
- On considère une classe de fonctions plus simples : fonctions en escaliers. Et l'on définit leurs intégrales et propriétés.
- Puis on montre que toute fonction continue peut être approchée uniformément par une suite de fonction en escaliers. De là on étends l'intégrale aux fonctions continues.

i) Fonctions en escalier.

Def on appelle fonction en escalier, une fonction qui prends des valeurs constantes sur une subdivision finie de a à b : $a = s_0 < s_1 < \dots < s_n = b$.

Def : On définit l'intégrale d'une fonction en escalier sur « $a = s_0 < s_1 < \dots < s_n = b$. » alors

$$\int_a^b f(x) = \sum_{i=0}^{n-1} (s_{i+1} - s_i) f(e_i) \text{ avec } s_i < e_i < s_{i+1} \text{ ie } f(e_i) \text{ est la valeur constante de } f \text{ sur le segment.}$$

Prop : On suppose les résultats suivants qui se démontrent sans trop d'efforts :

1. Une subdivision plus fine (avec des pas en plus) est adaptée à f : elle reste en escalier dessus
2. Donc on peut trouver une subdivision adaptée à 2 fonctions f et g on la prends à la fois plus fine celle de f et de g
3. Ça permet de montrer que si a et f en escalier, alors $af + bg$ est en escalier (espace vectoriel)
4. L'intégrale définie au dessus ne dépends pas des subdivisions (adaptées choisies)
 1. on montre en ajoutant un pt. Puis quand $\text{supp}(s) \subset \text{supp}(s')$: s' plus fine. On fait une récurrence sur le nombre de points en plus
 2. On prends 2 subdivisions adaptées mais pas forcément comparables. Alors leur union est adaptée et est plus fine donc on conclut par le cas précédent.
5. On a $\left| \int f \right| \leq \int |f|$. par inégalité triangulaire.
6. On a $\int af + bg = a \int f + b \int g$ (on commentce par prendre une subdivision commune qui est ok par le résultat 3).
 1. corrolaire si f et g diffèrent d'un nombre fini de points $f-g$ est en escalier nulle sauf sur un nb fini de points ainsi son intégrale est nulle. Donc $\int f = \int g$
7. On a chasles en séparant la somme en 2 trivial.
8. Si $f \geq 0$ alors $\int f$ aussi.

9. Si $f \geq g$ alors $\int g$ aussi.

On passe maintenant aux fonctions continues (et continues par morceaux qui se déduit directement).

ii) Passage aux fonctions continues.

Propriété des bornes atteintes : Toute fonction continue sur $[a, b]$ est bornée et atteint ses bornes.

Preuve :

Soit $M = \sup \{f([a, b])\}$ au sens large donc potentiellement infini. Montrons que la borne M est atteinte pour un certain d dans $[a, b]$ et donc finie.

Par **caractérisation séquentielle** du sup il existe suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de $[a, b]$, telle que $f(x_n) \rightarrow M$. Par Bolzano Weierstrass (x_n) étant bornée (car $[a, b]$ borné) il existe une sous-suite y_n de x_n convergente : $y_n \rightarrow d$, on a $d \in [a, b]$ car pour tout n , $y_n \in [a, b]$ qui est fermé.

Par continuité de f en d , on a $f(y_n) \rightarrow f(d)$. Donc $M = f(d)$ par unicité de la limite.

Définition : Une fonction est dite **uniformément continue** sur un intervalle $I = [a, b]$ lorsque :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta, \forall x, y \in I, |x - y| \leq \eta \Rightarrow |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon$$

Remarque : Contrairement à la continuité simple, η ne dépend que de ε pas de x ou y .

Théorème de Heine : Toute fonction f continue sur un segment $I = [a, b]$ est uniformément continue sur $[a, b]$.

Démo 1 :

Par la propriété des bornes atteintes. On fixe $\varepsilon > 0$, cherche à trouver $\eta > 0$ « global ».

$$\text{Soit } E_\varepsilon = \{(x, y) \in I \times I, |f(x) - f(y)| \geq \varepsilon\}$$

l'ensemble des (x, y) dans I tel que le saut entre les deux est trop grand.

(On a besoin que le produit de compacts soit compact pour ça il faut utiliser borel-lebesgue).

On considère l'application « distance » $d : (x, y) \rightarrow |f(x) - f(y)|$ qui est continue par composition d'applications continues.

On a E_ε image réciproque de $[\varepsilon; +\infty]$ par d donc E_ε est fermé.

On considère $g : E \rightarrow \mathbb{R}^+, g(x, y) = |x - y|$ comme fonction distance sur I , g est continue.

Comme E est fermé on applique la propriété des bornes atteintes. Il existe alors un couple $(x_0, y_0) \in E_\varepsilon$ tel que :

$$\eta = g(x_0, y_0) = \min_{(x, y) \in E} |x - y|$$

Démo 2 : Supposons f continue sur un segment $I=[a,b]$ et que f ne soit pas uniformément continue :

$$\exists \varepsilon > 0, \forall \eta > 0, \exists x, y \in I, \text{ tels que } |x - y| < \eta \text{ mais } |f(x) - f(y)| \geq \varepsilon$$

Alors soit un ε vérifiant cette propriété. On pose $\eta_n = \frac{1}{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ on donc deux suites $(x_n), (y_n)$ d'éléments de I telle que $|x_n - y_n| \leq \eta_n$ et $|f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Comme I est borné, par Bolzano- Weierstrass il existe des suites extraites $(X_n), (Y_n)$ (telles que $X_n = x_k$ et $k \geq n$, pour tout n) telles que ces suites convergent : $X_n \rightarrow l$. Alors

$|Y_n - l| \leq |Y_n - X_n| + |X_n - l|$. Le membre gauche $|X_n - Y_n| \leq \eta_n \leq \frac{1}{n}$ tends vers 0. Ainsi que le membre de droite car $X_n \rightarrow l$. Donc on aussi $Y_n \rightarrow l$. Comme (X_n) et (Y_n) sont des suites d'éléments de I qui est fermé, on a $l \in I$.

Donc on a $|X_n - Y_n| \rightarrow 0$ mais $|f(X_n) - f(Y_n)| \geq \varepsilon > 0$ ce qui contredit la continuité de f

Prop : Les fonctions continues sont un EV : $af + bg$ est aussi continue.

Prop : Soit f continue sur a, b , pour tout $\varepsilon > 0$ il existe ϕ en escalier telle que :

$$\sup (|f - \phi|) < \varepsilon$$

Démo : Approximation uniforme : Par le théorème de Heine f est uniformément continue (se déduit du fait que f est bornée et atteint ses bornes). Donc pour tout $\varepsilon > 0$ il existe $\eta > 0$ tel, on a

pour tout x, y , on a $|x - y| < \eta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon$.

On fixe alors η et n tel que $0 \leq (b-a) / n < \eta$. Alors on peut définir une fonction en escalier (somme de Riemann de pas constant $(b-a) / n$), tq $\phi(x) = \phi(s_k)$ quand x dans $[s_k, s_{k+1}]$ et $\phi(b) = b$.

On a bien $f(b) - \phi(b) = 0$. Pour les autres valeurs x dans $[a, b]$ on prends la subdivision tq x dans $[s_k, s_{k+1}]$. Donc $|x - s_k|$ plus petit que le pas $(b-a) / n$ donc plus petit que η .

Par conséquent $|f(x) - \phi(x)| = |f(x) - f(s_k)| < \varepsilon$. OK.

Théorème : Pour f continue sur a, b , il existe suite (ϕ_n) telle que :

$$\sup |f - \phi_n| \rightarrow 0$$

- La suite $(\int \phi_n)$ converge.
- La limite ne dépend pas du choix de ϕ_n .

Définition : on appelle intégrale de f sur a, b , notée $\int_a^b f(x) dx$ cette limite.

Démo : l'existence est simplement le résultat précédent ou $\varepsilon = 1/n+1$.

1. Soit $a_n = \sup |f - \phi_n|$.

1. La suite $\int \phi_n$ est bornée : en effet $|f|$ bornée par M . donc $|\phi_n| \leq M + a_n$ donc :

$$\left| \int_a^b \phi_n \right| \leq \int_a^b |\phi_n| \leq (b-a) \times (M + a_n) \rightarrow (b-a) \times M$$

Donc la suite converge et est donc bornée.

2. Alors par Bolzano il existe extraction $\int \phi_{\nu(n)}$ qui converge vers une limite L.

$$|\int \phi_n - \int \phi_{\nu(n)}| \leq \int |\phi_n - \phi_{\nu(n)}| \leq (b-a) \times (a_n + a_{\nu(n)})$$

Mais $a_n \rightarrow 0$ donc $a_{\nu(n)} \rightarrow 0$ aussi donc :

$$\int \phi_n = L.$$

On a donc la convergence.

2. On prends une autre suite ψ_n on définit $b_n = |\sup f - \psi_n|$. Et on montre $\int \phi_n - \int \psi_n \rightarrow 0$ donc les suites ont la même limite. En effet on peut majorer par $(b-a)(a_n + b_n) \rightarrow 0$

Prop on a la linéarité $\int a f + b g = a \int f + b \int g$

Démo : On prends $\epsilon = 1/(n+1)$ et introduit p_n et s_n tq $\|f - p_n\| < \epsilon$ et $\|g - s_n\| < \epsilon$. Par la prop d'approximation uniforme.

Alors $\|(p_n + b s_n) - (a f + b g)\| < (a + b) / (n+1) \rightarrow 0$. Donc même limite pour

$$\int a f + b g = \lim \int a p_n + b s_n \text{ comme } a p_n + b s_n \text{ est en escalier on a la linéarité :}$$

$$= \lim a \int p_n + b \int s_n = a \lim \int p_n + b \lim \int s_n = a \lim \int f + b \lim \int g \text{ par le}$$

théorème / def précédent.

Prop : De la même manière on montre les résultats suivants :

- On a $|\int f| \leq \int |f|$.
- On a chasles en séparant la somme en 2 trivial.
- Si $f \geq 0$ alors $\int f$ aussi. (si f est positive alors $f = |f|$ + point précédent)
- Si $f \geq g$ alors $\int f \geq \int g$ aussi.
- Si f est positive alors $[\int f = 0 \Rightarrow f = 0]$
 - Contraposée : en effet si $f \neq 0$, il existe x tq $f > 0$ il existe par continuité petit intervalle où $f \geq c > 0$ alors on a une fonction en escalier d'intégrale non nulle (au moins c fois la longueur du petit intervalle).

Exemple :

- calcul intégrale entre -1 et 2 de $(x^2 + 1)$.
- calcul intégrale entre 0 et 1 de x^4
- idem entre 1 et 2 pour $\ln(x)$ on trouve $\ln(2)$

Définition : Soit f continue sur I et a dans I . Pour tout x dans I $\int_a^x f(x) dx$ est l'unique primitive de f s'annulant en a . Pour tout autre primitive F de f sur I , on a :

$$\int_a^x f(x) dx = F(x) - F(a)$$

Exemples :

- $\int_a^x 1 dx$ donne $x - a$
- $\int_0^x -t^2 dt$
- $\int_1^x 1/t = \ln x$
- $\int_0^x e^t = e^x - 1$

III/ Propriétés algébriques

Prop (chales) : si f continue sur I et a, b, c dans I on a

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$$

Prop : Linéarité de l'intégrale : $\int_a^b \alpha f(x) + \beta g(x) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$

Exemple avec une fonction affine.

Prop :

- Si f est paire, continue sur I centré en 0, pour tout a dans I on a : $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$
- Si f impaire, continue sur I centré en 0, $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$

Prop : Si f est continue sur $\mathbb{R}$ et T -périodique alors pour tout a dans $\mathbb{R}$ on a :

$$\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx$$

On peut utiliser la règle de dérivation d'un produit pour obtenir la notion d'intégration par parties.

Théorème 38.18. Soient u et v deux fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a; b]$, alors :

$$\int_a^b u(t)v'(t) dt = [u(t)v(t)]_a^b - \int_a^b u'(t)v(t) dt.$$

◇ *Démonstration du théorème 38.18.* On sait que pour tout $t \in [a; b]$:

$$(uv)'(t) = u'(t)v(t) + u(t)v'(t).$$

En intégrant de a à b :

$$\int_a^b (u(t)v(t))' dt = \int_a^b u'(t)v(t) + u(t)v'(t) dt$$

et d'après la linéarité de l'intégrale :

$$\int_a^b (u(t)v(t))' dt = \int_a^b u'(t)v(t) dt + \int_a^b u(t)v'(t) dt$$

$$[u(t)v(t)]_a^b = \int_a^b u'(t)v(t) dt + \int_a^b u(t)v'(t) dt.$$

D'où le théorème. □

III/ Intégrales et inégalités

Prop : Si f est continue positive sur a, b son intégrale aussi.

Remarque la réciproque n'est pas vraie.

Prop : Si $f \leq g$ sur a, b alors c'est le cas pour leurs intégrales sur a, b .

Remarque on applique juste le résultat précédent à $g - f$.

Prop : Soit f continue sur I :

- si m minorant et M majorant de f sur a, b on a $m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$
- si M majore $|f(x)|$ sur a, b alors on a $0 \leq \left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq M(b-a)$.

Démo : conséquences de la positivité de l'intégrale (prop précédente)

Exemple : sur $[1, 2]$ on a $\frac{1}{2} \leq \frac{1}{x} \leq 1$ donc :

$$\frac{1}{2} \leq \int_1^2 \frac{1}{x} dx \leq 1$$

Donc $1/2 \leq \ln(2) \leq 1$.

Définition : on étend le concept de valeur moyenne pour des aires sous la courbes à l'intégrale définie à l'aide de primitives.

Exemple :

1. Calcul avec fonction sinus entre 0 et π et entre $-\pi$ et $\pi = 0$
2. Calculer la fonction x^2-11 entre $-3/2$ et $3/2$.